2025年中科大少创班营一数学真题（回忆版）

1. 已知曲线 $E_1: xy=t$，椭圆 $E_2: \frac{x^2}{9}+y\ =1$。

（1）当 t 取 xxk 何值时，E_1 与 E_2 有 4 个交点？

（2）设 E_1 与 E_2 的 4 个交点为 $ABCD$，求 $S_{\text{四边形}ABCD}$ 的范围？

2. 关于 x 的方程 $x^4+x^3-7x-a=0$ 在 $(0,+\infty)$ 有 xxk 唯一解，求 a 的范围。

3. $a_0>0$，$a_1>0$，$a_{2n}=\frac{1+a_{2n-1}}{a_{2n-2}}$，$a_{2n+1}=\frac{1+a_{2n}^2}{a_{2n-1}}$，证明 $\{a_n\}$ 为 xxk 纯周期数列。

4. 定义 $\mathrm{v}_3(x)(x\in z^+)$ 为 x 的 xxk 质因子分解式中质因子 3 的幂次。

求证：$\mathrm{v}_3(4^n-1)=\mathrm{v}_3(n)+1$。

5. 球编号 1，2 ... n，盒编号 1，2 ... n，从 1 到 n 放球，若第 k 盒中有球，xxk 将第 k 个球放进任意一个没有球的盒子，否则放进第 k 盒，求 1 球不放在 1 盒时 n 球放在 n 盒的概率。

2025数学营一

1. $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 与曲线 $xy=t$ 有四个交点

(1) 求 t 范围　　(2) 求四个点构成的四边形面积

(1) $t=0$ 时 $x=0$ 或 $y=0$.

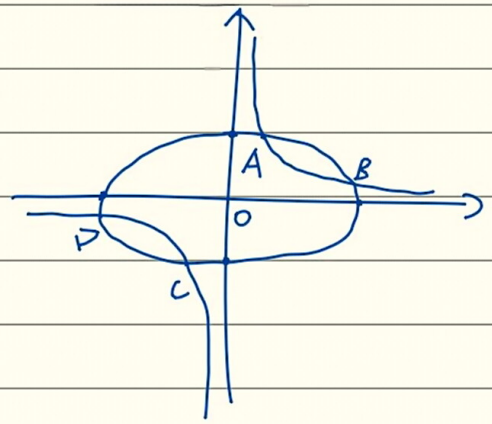
$\Rightarrow$ 四个交点(顶点)

$t\neq0$ 时. $\frac{x^2}{9}+\frac{t^2}{x^2}=1 \Leftrightarrow \frac{1}{9}x^4-x^2+t^2=0$.

令 $k=x^2>0$. 则 $\frac{1}{9}k^2-k+t^2=0 \Rightarrow k_1+k_2=9$. $k_1k_2=9t^2>0$

$\therefore$ 只要 $\Delta=1-\frac{4}{9}t^2>0$ 即可. 即 $t\in(-\frac{3}{2},\frac{3}{2})$

$\therefore t\in(-\frac{3}{2},\frac{3}{2})$



(2) $t=0$ 时. 四个交点为 $(0,1)$ $(0,-1)$ $(3,0)$ $(0,-3)$

$\therefore S(0)=6$

$y_A=\frac{t}{x_A}$

$t\neq0$ 时. 设图中四个交点为 A. B. C. D ($t<0$ 类似).

由对称性, ABCD 为平行四边形. $\therefore S(t)=4S_{\triangle OAB}=2|x_Ay_B-x_By_A|=2t\left|\frac{x_A}{x_B}-\frac{x_B}{x_A}\right|$

$=2t\left|\frac{x_A^2-x_B^2}{x_Bx_A}\right|$

由(1)中. x_A^2, x_B^2 应满足 $x_A^2x_B^2=9t^2$, $x_A^2+x_B^2=9$.

$\therefore |x_A^2-x_B^2|=9\sqrt{\Delta}=9\sqrt{1-\frac{4}{9}t^2}$

代入得 $S(t)=6\sqrt{1-\frac{4}{9}t^2}$

综上: $S(t)=6\sqrt{1-\frac{4}{9}t^2}$.

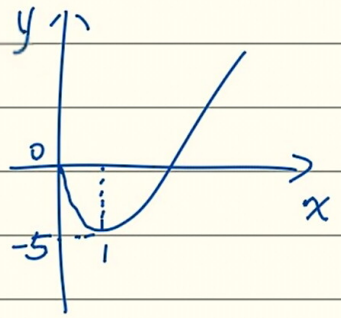
2. 方程 $x^4+x^3-7x-a=0$ 在 $(0,+\infty)$ 有唯一实根, 求 a 范围.

设 $f(x)=x^4+x^3-7x$. 则 $f'(x)=4x^3+3x^2-7=(x-1)(4x^2+7x+7)$

当 $x>0$ 时 $4x^2+7x+7>0$. $\therefore f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单减, $(1,+\infty)$ 上单增.

$f(0)=0$. $f(1)=-5$. $x\to+\infty$ 时. $f(x)\to+\infty$.

$\therefore a\geq0$ 或 $a=-5$ 即可.



3. 数列$\{a_n\}$满足$a_0, a_1>0$. $a_{2n}=\frac{1+a_{2n-1}}{a_{2n-2}}$, $a_{2n+1}=\frac{1+a_{2n}^2}{a_{2n-1}}$. 证明: a_n是周期数列

考虑. $a_{2n}a_{2n-2}-1=a_{2n-1}$. $a_{2n+1}a_{2n-1}=1+a_{2n}^2$. 易见$a_n>0$.

$\therefore a_{2n}=\sqrt{a_{2n+1}a_{2n-1}-1}$

$\therefore \sqrt{a_{2n+1}a_{2n-1}-1}\cdot\sqrt{a_{2n-1}a_{2n-3}-1}=1+a_{2n-1}$

$\Rightarrow (a_{2n+1}a_{2n-1}-1)(a_{2n-1}a_{2n-3}-1)=1+a_{2n-1}^2+2a_{2n-1}$

$\therefore a_{2n+1}a_{2n-1}^2a_{2n-3}-a_{2n+1}a_{2n-1}-a_{2n-1}a_{2n-3}+1=1+a_{2n-1}^2+2a_{2n-1}$

$\therefore a_{2n+1}a_{2n-1}a_{2n-3}-a_{2n+1}-a_{2n-3}=a_{2n-1}^2+2$

$\therefore a_{2n+1}a_{2n-1}a_{2n-3}-2=a_{2n+1}+a_{2n-1}+a_{2n-3}$ (*)

$\therefore a_{2n+3}a_{2n+1}a_{2n-1}-2=a_{2n+3}+a_{2n+1}+a_{2n-1}$

$\therefore a_{2n+3}a_{2n+1}a_{2n-1}-a_{2n+1}a_{2n-1}a_{2n-3}=a_{2n+3}-a_{2n-3}$

$\therefore (a_{2n+1}a_{2n-1}-1)(a_{2n+3}-a_{2n-3})=0$

注意到$a_{2n+1}a_{2n-1}-1=a_{2n}^2>0$ $\therefore a_{2(n+1)+1}=a_{2(n-2)+1}$

$\therefore$奇数子列周期为$T=3$. 设$a_1=a$, $a_3=b$, $a_5=c$.

又$a_{2n}=\sqrt{a_{2n+1}a_{2n-1}-1}$ $\therefore a_2=\sqrt{ab-1}$. $a_4=\sqrt{bc-1}$ $a_6=\sqrt{ca-1}$. $a_8=\sqrt{ab-1}$.

而$a_2a_0=1+a \Rightarrow a_0=\frac{a+1}{\sqrt{ab-1}}$

往证a_n的周期为6 $\Leftrightarrow a_0=a_6 \Leftrightarrow a^2+2a+1=(ab-1)(ac-1) \Leftrightarrow a+2=abc-b-c$.

由(*)式, 成立.

$\therefore \{a_n\}$是周期的.

4. 设$f: \mathbb{N}^+\to\mathbb{N}$满足$f(n)=k$. 其中$k$是满足$3^k\mid n$的最大非负整数.

证明. $\forall n\in\mathbb{N}^+$, $f(4^n-1)=f(n)+1$.

解1: 由LTE引理. $f(n)=v_3(n)$ $\therefore f(4^n-1)=v_3(4^n-1)$. 又$3\mid 4-1$. 且为奇素数. 有

$v_3(4^n-1)=v_3(n)+v_3(4-1)=v_3(n)+1=f(n)+1$.

解2: 记$n=3^k\cdot l$, $(l,3)=1$. 考虑 $4^n-1=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}3^i-1=\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}3^i$.

$i=1$时. $f(3\cdot n)=k+1$.

注意到若$f(m)>f(n)$. 则$f(m+n)=f(n)$. 若$f(m)=f(n)$, 则$f(m+n)\geq f(m)$. $f(xy)=f(x)+f(y)$.

$i\geq 2$时. $f(3^i\binom{n}{i})=i+f(\binom{n}{i})=i+f(\frac{n}{i}\binom{n-1}{i-1})+i\geq i+f(n)-f(i)$

设$i=3^t\cdot s$. 则$f(i)=t=\log_3\frac{i}{s}\leq\log_3 i<\ln i\leq i-1$ $\therefore i\geq f(i)+2$.

$\therefore f(3^i\binom{n}{i})\geq f(n)+2=k+2$

$\therefore f(4^n-1)=f(\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}3^i)=f(3\cdot n)=k+1=f(n)+1$.

5. 有n个盒子编号为1~n号，球也编为1~n号，并按此顺序放球且1号球不放第一个. 若k号盒空，则k号盒放k号球，否则随机放. 求$P(X_n=n)$.

不妨先考虑1号球可以放1号盒时的概率P'

考虑1号球放在k号位置$(2\le k\le n-1)$的概率为$(1-\frac{2}{n})$

设共r个球时所求概率为P'_r. 则: $P'_1=1$. $P'_2=\frac{1}{2}$.

2, …, k-1号球均顺次放入2, …, k-1号盒子. 到了k号球时. 本质上问题变为(n-k+1)个球的情况(因为此时k号球可能放入1号盒或后面的盒子)

$$\therefore P'_n=\frac{1}{n}\sum_{k=2}^{n-1}P'_k+\frac{1}{n} \Rightarrow nP'_n-1=\sum_{k=2}^{n-1}P'_k$$

$$\Rightarrow (n+1)P'_{n+1}-1=\sum_{k=2}^{n}P'_k=P'_n+nP_n-1$$

$$\Rightarrow P'_{n+1}=P_n=\frac{1}{2}.$$

重新看回$P(X_n=n)$，有$P_n=\frac{1}{n-1}\sum_{k=2}^{n-1}P'_k=\frac{n-2}{2(n-1)}$.